

Contents

1 障害対応設計 (運営者システム)	1
1.1 0. 文書情報	1
1.2 1. 障害対応方針 (参照: NFR-801~820)	1
1.3 2. 障害対応プロセス (参照: 基本設計 §12.2)	2
1.3.1 2.1 要件由来 障害対応プロセス (参照: 要件 §14.2)	2
1.4 3. オンコール SLA(NFR-820)	2
1.5 4. Runbook RB-001~RB-023	2
1.5.1 4.1 Runbook の維持	4
1.6 5. DLQ 運用(NFR-809)	4
1.7 6. サーキットブレーカ戦略 (参照: 詳細設計 §13.2.2)	5
1.8 7. リミット設計表 (関連)	5
1.9 8. 関連設計	5
1.10 9. 未確定事項・確認事項	5

1 障害対応設計 (運営者システム)

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	障害対応設計 (運営者システム)
運用 ID	OPS-04
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / 運営者システム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

1.2 1. 障害対応方針 (参照: NFR-801~820)

ID	区分	要件
NFR-801	障害対応	障害時にエラー表示、再試行案内、運用確認、ステータス通知ができること
NFR-802	障害対応	障害発生時のエスカレーションフローを定めること
NFR-803	バックアップ	データ越境ゼロを担保するため、バックアップは日本リージョン (apac) 内で完結させること。日次・週次・月次の三層保持。RTO 4 時間以内、RPO 15 分以内。年 1 回以上の復旧訓練と訓練未達時の改善計画を必須。詳細は 02_ バックアップ・リストア設計.md を参照
NFR-804	監視	主要 KPI を監視し、しきい値超過時にアラート通知できること。具体 KPI / しきい値 / 通知先 / 重大度はメインシステム NFR-804 を正本とし、本書側でも同一基準で監視する。運営者ダッシュボード (FR-230) で参照する KPI はメインシステム NFR-804 の (a)~(h) に加え、(k) 運営者操作頻度異常検知 (FR-229(c))、(l) 全契約横断 MAU・解決率を含めること
NFR-805	プライバシー保護	AI 回答およびチャット投稿から個人情報 (氏名・住所・電話番号等) を検出しマスキングする仕組みを備えること。検出器は Cloudflare ネットワーク内で完結する手段を採用し、エンドユーザー入力や FAQ 本文を外部 API へ送信しないこと
NFR-806	監視	API エラー率やレイテンシなど主要 KPI の SLO しきい値を定義し、閾値を超過した場合にアラートを通知し自動復旧を試行できること
NFR-807	障害対応	AI 推論基盤の品質劣化 (回答可能率の急落、矛盾率の急増、出力検査拒否率の急増) を監視し、しきい値超過時に運営者へアラート通知できること。直近 1 時間の回答可能率が直近 7 日平均から 20 ポイント以上低下した場合を高重要度アラートの目安とする
NFR-808	障害対応	課金プロバイダ Webhook の受信レイテンシ・処理失敗率を監視し、直近 1 時間で受信失敗率が 5% を超過、または未処理 Webhook が 30 分以上滞留した場合に運営者へ高重要度アラートを通知できること。Webhook 処理は幂等であり、リプレイによる二重課金・二重停止を発生させないこと (FR-302(b) と整合)

ID	区分	要件
NFR-809	DLQ 運用	サービス間連携および外部 Webhook の Dead Letter Queue は (a) Cloudflare Queues DLQ 保持 4 日、R2 退避、(b) 1 時間以内自動指数バックオフ、以降は明示的リプレイ、(c) リプレイ可能範囲 30 日、(d) 滞留が IF 別上限超過で運営者 high アラート
NFR-820	オンコール対応	障害検知から運営者の一次対応着手までの社内 SLO を定義し、重大度別のアサイン・着手・告知を行えること

1.3 2. 障害対応プロセス (参照: 基本設計 §12.2)

段階	仕様
検知	自動アラート (NFR-804 (a)~(l)) または利用者報告
一次対応 SLA	NFR-820(P1=15 分アサイン/30 分着手、P2=1h、P3= 翌営業日)
切り分け	影響範囲判定 (全契約/特定契約/特定機能)、手順は § 4 Runbook
復旧手段	バックアップ復元 (RTO 4h)、Wrangler 直前バージョンへ即時切替 (p95 5 分以内)、デプロイロールバック
事後対応	ポストモテム (P1 は 5 営業日以内に公開)、再発防止策、関係者報告
ステータス公開	ステータスページ + 管理者 inbox + メール

1.3.1 2.1 要件由来 障害対応プロセス (参照: 要件 §14.2)

段階	要件
検知	自動アラートまたは利用者からの報告で検知できること
一次対応	対応着手までの目標時間を定めること (NFR-820 で重大度別に SLA 定義: P1=15 分以内アサイン/30 分以内着手、P2=1 時間以内、P3= 営業日内)
切り分け	影響範囲 (全契約/特定契約/特定機能) を判定できること。判定手順は § 4 Runbook で定義
復旧	バックアップ、再起動、デプロイロールバックなどの手段を持つこと。デプロイロールバックは Wrangler 直前バージョンへの即時切替 (p95 5 分以内)、データ復元は NFR-803 の RTO 4 時間以内
事後対応	原因分析 (ポストモテム文書)、再発防止策の策定、関係者への報告。重大障害 (P1) 発生時は 5 営業日以内にポストモテムを公開すること
ステータス公開	障害状態を利用者に告知できる手段 (ステータスページおよび管理者向けお知らせ受信箱) を用意すること

1.4 3. オンコール SLA(NFR-820)

重大度	アサイン	着手	告知
P1(全契約停止 / データ毀損)	15 分以内	30 分以内	ステータスページ + 運営者 inbox(high) + 対象オーナー / メンバー (ユーザー管理権限保持)
P2(機能影響 / SLO 違反疑い)	1 時間以内	1 時間以内	運営者 inbox + 関係者
P3(軽微・非機能影響なし)	翌営業日 内	翌営業日 内	運営者 inbox

SLA 達成率は月次集計、SCR-096 で可視化する。MVP は営業時間 + 緊急時ベストエフォートで運用する。

1.5 4. Runbook RB-001~RB-023

本書では概要のみ。詳細手順は別 Runbook ドキュメントへ。MVP 必須 Runbook は要件 § 14.8 を正本とする。

RB	対象シナリオ	検知契機	対応概略	優先度
RB-001	課金プロバイダ Webhook 滞留	NFR-808 アラート (直近1時間で受信失敗率 5% 超過、または 30 分以上未処理)	(1) DLQ 状況確認 (SCR-097)→(2) 課金プロバイダ側ステータス確認→(3) 自動リトライ完了待機→(4) 1時間経過後は手動リプレイ判断 (NFR-809)	P0
RB-002	AI 推論基盤の品質劣化	NFR-807 アラート (回答可能率の急落、矛盾率急増)	(1) 直近1時間の質問ログサンプル抽出→(2) モデル切替判断 (SCR-092)→(3) 信頼度しきい値の一時引上げ→(4) ポストモーテム作成	P0
RB-003	D1 容量逼迫	NFR-115 アラート (8GB / 80% 到達)	(1) NFR-115 自動緩和の実行状況確認→(2) シャーディング設計起動判断→(3) 古データのアーカイブ進捗確認→(4) 必要に応じ新規契約受付一時停止 (NFR-110)	P0
RB-004	運営者アカウント侵害疑義	NFR-311 異常検知 (IP 許可リスト外アクセス、運営者操作頻度異常)/ R-015	(1) 該当運営者セッション全無効化→(2) MFA 強制再設定要求→(3) 全運営者操作ログを直近 30 日に渡って洗出し→(4) 影響契約へ inbox/high 通知→(5) ポストモーテム + 法務報告判断	P0
RB-005	バウンス率・苦情率の急増	NFR-503 / NFR-504 アラート	(1) 急増対象契約の絞込み→(2) 必要に応じ契約別送信一時停止→(3) サプレスリスト確認→(4) DKIM/SPF/DMARC 状態確認→(5) Resend 側状況確認	P0
RB-006	契約緊急停止 (規約違反、要件 § 6.2.1 区分 3 セキュリティインシデント発動時など)	通報 / 自動検知 / FR-224	(1) 4-eyes 承認 (§ 6.2.3)→(2) accounts.status='suspended' 遷移→(3) ウィジェット強制停止→(4) オーナー / メンバー (ユーザー管理権限保持) へ通知 (FR-211)→(5) 異議受付窓口の用意	P0
RB-007	バックアップ復元	データ毀損 / RTO 4 時間以内	(1) 影響範囲特定→(2) 復元ポイント選定 (NFR-803 三層スナップショット)→(3) staging で復元検証→(4) 本番適用→(5) 整合性検証 (NFR-803 4 項目)→(6) ポストモーテム	P0
RB-009	AI 誤回答に関する重大苦情対応	サポート問い合わせ	個別事案調査、原因 FAQ 修正提案、運営者 inbox に集約	P0
RB-010	サスペンション解除フロー	課金 Webhook (支払成功) / 手動解除	支払完了確認→active 復帰→オーナー / メンバー (ユーザー管理権限保持) 通知	P0
RB-011	削除データ復元と物理削除ジョブの競合	FR-204 異常系	ロック取得失敗時のロールバック、運営者 high 通知、再試行判断	P0
RB-012	規約改定 14 日不同意契約の強制制限移行	バッチ起動	SCR-025 割込制御、機能制限の自動適用	P1
RB-013	DKIM/SPF/DMARC レコード変更時の段階展開	DNS 変更計画	テスト送信→部分契約先行→全体展開	P1
RB-014	4-eyes 二人承認バイパスの緊急申請	メイン要件 § 6.2.1 緊急区分のいずれか + § 6.2.2 (2) 2 名承認が成立不能	MVP: マスター 保管庫 (物理金庫) からの紙ベース回復コード使用、その場で 2 名以上の運営者立会・記録、事後 5 営業日以内のポストモーテム公開、master_key.emergency_bypass action コード (retention_class='5y') で記録	P1
RB-015	Webhook ペイロード差分検出時の再処理判断	FR-302 異常系 / SCR-099	差分内容確認→メイン側影響範囲確認→手動再処理 or dismiss	P0

RB 対象シナリオ	検知契機	対応概略	優先度
RB-PII 誤検出報告の急増対応 016	SCR-098 集約しきい値	ルール改修判定、ロールアウト計画、過去データは修正なし	P1
RB-監査ログ改ざん検知時の対応 017	日次バッチアラート	不一致範囲特定 → 法務・運営判断 → 監査ログ R2 アーカイブ参照 → 業務継続判断	P0
RB-監査ログ保持期間切替時の移行 018(1y→5y)	既存ログ再分類	該当 action 一覧確認 → retention_class 更新 → 物理削除バッチ調整	P2
RB-緊急ペネトレーションテスト 020	NFR-330 Critical 検出	外部委託調整 → 範囲確定 → 実施 → 修正 → 再テスト → 5 年保持記録	P0
RB-メインシステム障害時の運営者側 021 縮退運転	連携 IF #2 ヘルスチェック 5s タイムアウト × 3 回連続、または monitoring:main_outage=true 手動セット	(1) monitoring:main_outage フラグ立て + SCR-096 バナー + 運営者 inbox(system/critical)、(2) 02_バックアップ・リストア設計.md § 2 表に基づき不可機能ボタン disabled 化、(3) 復旧検知時(ヘルスチェック 3 回連続成功)で integration.replay.batch を自動起動(連携 IF #10/#1/#12/#5/#6 の未送信キュー消化)、(4) audit_logs(monitoring.main_outage.start/end, retention_class='5y') に記録、(5) 復旧後 5 営業日以内にポストモテム公開	P0
RB-EU 顧客の登録試行検知 023	契約登録時の § 1.5.1 EU/EEA/UK 国コード判定ヒット	(1) accounts.status='pending_legal_review' 保留、(2) 運営者 inbox(legal/high)+メール通知、(3) 法務担当エスカレーション、(4) 受入判定: 拒否 or 個別契約締結後の承認、(5) 同意取得書面 ID を audit_logs(owner.legal_review.approve, retention_class='5y') に記録	P0

1.5.1 4.1 Runbook の維持

- 各 Runbook は対応履歴(直近 5 件)を末尾に追記して陳腐化を防ぐ
- 年 1 回以上、机上演習(table-top exercise)で手順を検証
- 改訂時は監査ログに記録し、運営者間で共有

1.6 5. DLQ 運用 (NFR-809)

観点	仕様
Cloudflare Queues DLQ 保持	4 日間、これを超える保持が必要なイベントは R2 ヘコピー保存し event_id と保存パスを D1(webhook_events)で管理
自動再処理	DLQ 投入から 1 時間以内は自動指数バックオフで再試行、それ以降は運営者の明示的リプレイ操作のみ(SCR-097)
リプレイ可能範囲	直近 30 日
監視	DLQ 滞留が IF 別上限を超過した瞬間に運営者 high お知らせ + メール通知
DLQ 自動 BO 間隔(Webhook)	1m → 4m → 16m(指数バックオフ)。DLQAutoBackoffWorker(5 分 cron)が webhook_events.next_retry_at を参照
DLQ 自動 BO 最大回数(Webhook)	3 回(超過で dlq_manual_replay 待ち)。webhook_events.attempt_count カラム
DLQ 滞留 → 手動リプレイ移行	1 時間 → dlq_retrying → dlq_manual_replay 自動遷移
お知らせ配信失敗 BO	1m → 4m → 16m、3 回超過で announcement.dispatch.dlq.announcement_drafts.attempt_count
メール送信 BO (§ 11.3 連動)	1m → 2m → 4m → 8m → 16m、5 回 + 24h 累計打切。MailSendWorker 内部状態

1.7 6. サーキットブレーカ戦略 (参照: 詳細設計 §13.2.2)

メイン §13.2.3 と対称形。連携 IF #1~#12 の双方向リトライで雪崩が起きないことを担保する。

- **対象:** 本書 → メイン宛の連携 IF(#1 suspend / #1 resume / #2 forced-logout / #4 restore / #5 rate-limit override / #6 threshold update / #7 announcement inbound / #12 operator operation)
- **発動条件 (open):** HTTP 5xx / タイムアウトが **連続 5 回 60 秒以内** に発生した宛先 (= メイン側エンドポイント単位)
- **open 維持時間:** 60 秒。経過後 half_open で1回のみテストリクエスト送信、成功で closed に復帰、失敗で再度 60 秒 open
- **状態保存:** KV cb:internal-api:<endpoint_key> に {state, openedAt, failureCount} を保持。TTL 60s(open の場合)、closed は明示 DELETE
- **open 中の挙動:**
 - 書込系 IF(#1/#2/#4/#5/#6): DLQ(R2 退避 dlq/internal-api/<if_num>/<date>/) に投入し、AdminConsoleNotifier で運営者 inbox に critical 通知
 - 読込系 IF(#11 受信側): メインから受信する側なので逆方向。本書は受信失敗で 5xx を返却し、メイン側のサーキットブレーカが発動
- **半開状態のテスト:** 100ms タイムアウトでヘルスチェック (GET /internal/admin-integration/v1/healthz)、200 OK で復帰判定
- **メイン (99.9%) と顧管 (99.5%) の SLO 差を吸収:** 顧管が一時的に劣化してもメインに影響を波及させない
- **監査ログ:** サーキットブレーカ open / close 遷移時に audit_logs に circuit_breaker.opened / circuit_breaker.closed を retention_class=5y で記録
- **メトリクス:** sli_circuit_breaker_open_count(1h ウィンドウで > 3 回で warn、> 10 回で critical)

1.8 7. リミット設計表 (関連)

機能	リミット	DB / KV
監査ログ検索期間	最大 1 年	API バリデーション
監査ログ検索ヒット	最大 100 万件	サーバ側 COUNT
監査ログエクスポート	1 ファイル 10 万行	サーバ側分割
ページング	カーソル 100 件/ページ	API
DLQ 保持 (Queues)	4 日	Queues 設定
DLQ R2 退避	30 日	R2 lifecycle rule
Webhook リプレイ範囲	30 日	webhook_events.received_at
4-eyes 承認待ち TTL	72 時間	operator_approvals.expires_at
お知らせ配信予約	最大 30 日先	API バリデーション
お知らせ配信予約取消	配信開始 5 分前まで	API バリデーション
運営者セッション	8 時間	D-18
再認証セッション	15 分 (1 回限り)	KV re-auth:<sid>
HTML サニタイズ本文	10,000 文字	API バリデーション

1.9 8. 関連設計

種別	参照先
要件	../01_要件定義/index.md §10.8 / §14.8 Runbook 要件
基本設計	../02_基本設計/index.md §11.9 / §12.2 / §12.3
詳細設計	../03_詳細設計/index.md §13.2 / §13.7 / §13.8 / §13.10
監視	01_監視設計.md
バックアップ	02_バックアップ・リストア設計.md
関連 NFR	NFR-801 / NFR-802 / NFR-803 / NFR-804 / NFR-807 / NFR-808 / NFR-809 / NFR-820
メイン側障害対応	../01_メインシステム/04_運用設計/04_障害対応設計.md

1.10 9. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済